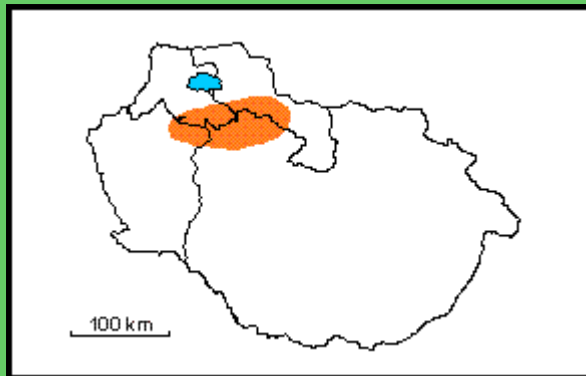


**JURASICO - CRETACICO**

Estado Aragua

Referencia original: S. E. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937, p. 17.**Consideraciones históricas:** Aguerrevere y Zuloaga (1937) introdujeron el nombre Serie de Villa de Cura para designar una asociación compleja de rocas mayoritariamente metavolcánicas

expuestas en las cercanías de Villa de Cura, estado Aragua. Posteriormente los mismos autores (1938) la formalizan como Grupo, integrado por sus formaciones Charallave y Villa de Cura. Shagam (1960) redefine el Grupo Villa de Cura, dividiéndolo en las formaciones El Caño, El Chino, El Carmen y Santa Isabel. Muchos autores posteriores han contribuido al conocimiento del Grupo Villa de Cura, tanto en su cartografía geológica, como con información petrológica, geoquímica y estructural, así mismo ha sido el tópico de una interesante polémica sobre su origen (aloctonía vs. autoctonía), entre ellos citaremos a Beccaluva *et al.*, 1995; Beck, 1985, 1986; Beets *et al.*, 1984; Bellizzia, 1986; Bellizzia *et al.*, 1976; Girard, 1981; Girard *et al.*, 1982; González de Juana *et al.*, 1980; González y Picard, 1971, 1972; Jarvis, 1966; Konigsmark, 1965; Lar, 1992; Loubet *et al.*, 1980, 1985; Navarro, 1983, 1985-a, b; Ostos y Navarro, 1986; Navarro *et al.*, 1987, 1988; Oxburgh, 1965; Piburn, 1968; Sagna *et al.*, 1988; Seiders, 1965; Shagam, 1960; Smith, 1952; Urbani *et al.*, 1990 y Urbani, 1991.

Localidad tipo: No se ha definido formalmente para el Grupo, aunque sí para las unidades que lo componen, si bien por el nombre parece implícito que sean los afloramientos de los ríos de las cercanías de la ciudad de Villa de Cura, estado Aragua. Hoja 6746, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: El Grupo está compuesto de rocas metavolcánicas y metasedimentarias de granulometría variable y se ha dividido en cinco formaciones, que de norte a sur son El Chino, El Caño, El Carmen, Santa Isabel y Las Hermanas. El Caño consiste en metatobas afaníticas finamente laminadas, con cantidades menores de metalavas basálticas y andesíticas. La Formación El Chino contiene metatobas estratificadas de grano fino, con cantidades menores de metabasalto, metaftanita, filita grafitosa, esquisto cuarzo - albítico y granofel cuarzo - albítico. la Formación El Carmen presenta una espesa serie de metalavas basálticas con fenocristales de augita, intercalados con metatoba, granofel, metaftanitas y filitas grafitosas. La Formación Santa Isabel consiste en granofel cuarzo - feldespático - epidótico con intercalaciones de esquisto clorítico y cantidades menores de metalavas piroxénica y metaftanitas. La Formación Las Hermanas consiste de metatoba, metalava y aglomerados volcánicos. El metamorfismo varía de sur a norte como sigue en las siguientes zonas (Navarro, 1983, p. 215-216): prehnita - pumpellita, barroisita - zoisita/clinozoisita - albita, glaucofano - hornblenda barroisítica, epidota (zoisita/clinozoisita) - glaucofano, lawsonita - glaucofano, lawsonita - albita, pumpellita - actinilota y prehnita - pumpellita.

Espesor: Piburn (1968) estimó un espesor total de unos 10 km.

Extensión geográfica: En el mapa geológico compilado por Bellizzia *et al.* (1976) se ve que el Grupo se extiende como un bloque continuo por más de 250 km de longitud con un ancho medio de unos 25 km, abarcando parte de los estados Cojedes, Guárico, Carabobo, Aragua y Miranda.

Contactos: Los contactos del Grupo Villa de Cura con las formaciones adyacentes son tectónicos, interpretados por lo general como fallas de corrimiento. Los contactos entre las formaciones El Chino, El Caño, El Carmen y Santa Isabel son concordantes, mientras que el contacto entre las formaciones Santa Isabel y Las Hermanas ha sido interpretado como tectónico por Navarro (1983).

Fósiles: Se ha reportado una especie nueva de coral, *Lithophyllum? venezuelensis* J. H. Johnson (Johnson, 1965). El problema con este hallazgo es que no se indica la localidad precisa, así que no hay completa seguridad de que sea del Grupo Villa de Cura, la otra posibilidad abierta es que provenga de la Formación Garrapara.

Edad: El coral descrito por Johnson (1965) posiblemente sea del Cretácico Temprano. En el cuadro de correlación de Navarro *et al.* (1988), las formaciones de este Grupo se extienden desde el Jurásico Tardío hasta posiblemente el Paleoceno temprano. Ostos (1990, p. 195, 202) presenta una recopilación de edades radiométricas del Grupo, que han sido todas ellas obtenidas por el método de K-Ar, cuyos valores van desde el Jurásico hasta el Cretácico, pero

no habiendo información suficiente para discutir la bondad de una u otra de las determinaciones individuales, preferimos considerar al Grupo como de edad Mesozoico sin diferenciar.

Correlación: Menéndez (1966) correlacionó el Grupo con su Formación Tiramuto, mientras que Piburn (1968) correlacionó las metalavas de Siquisique con la Formación El Carmen, pero estas correlaciones no dejan de ser tentativas.

Geoquímica y paleoambiente: Navarro (1983) y Navarro *et al.* (1988) concluyen en una afinidad de basaltos de cadena centro oceánica (MORB) para aquéllos de la Formación El Carmen, mientras que para la Formación Las Hermanas (su Formación Tiara) interpreta una afinidad de arco de islas.

Ostos (1990, p. 135) realiza un estudio geoquímico de elementos mayoritarios, trazas y elementos de las tierras raras, con lo cual interpreta que las rocas metabasálticas de las formaciones El Caño, El Carmen y Santa Isabel (en la zona de San Sebastián), son de afinidad toleítica, pueden haberse formado en un margen divergente de placas, pero la evidencia geoquímica si bien no es inequívoca, tampoco descarta un magmatismo de cuenca oceánica profunda. Igualmente estudia los metabasaltos de la Formación Las Hermanas en la zona de Guatopo, los cuales también son toleitas, no se parecen a los basaltos de dentro de placa, pero podrían estar relacionados tanto a arco de islas, cuenca marginal o cordillera centro oceánica, sin embargo la gran cantidad de metatobas intercaladas con las metalavas, más bien soporta un origen de arco de isla.

Sinonimia: Villa de Cura, Serie.

Ilustraciones: [Las Fajas Tectónicas de la Cadena Caribe Central](#), [Corte transversal sintético de la Napa de Villa de Cura](#) y [Mapa de unidades litológicas](#).

Véase [EL CHINO, Formación](#); [EL CAÑO, Formación](#); [EL CARMEN, Formación](#); [SANTA ISABEL, Formación](#); [LAS HERMANAS, Formación](#).

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formations of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260.

Beccaluva, L., M. Contorti, G. Giunta, M. Iturralde-Vinent, E. Navarro, F. Siena y F. Urbani. 1995. Cross sections through the ophiolitic units of the southern and northern margins of the Caribbean Plate in Venezuela (Northern Cordilleras) and Central Cuba. *Ist. Italian-Latin American Geological Meeting*, Venezuela - Cuba, January 9-16, 1995. Ophiolite of the Caribbean Plate Margins, Programme and Field Trip Guide. 23 p.

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Beets, D. J., W. Maresch, G. T. Klaver, A. Mottana, R. Bocchio, F. Beunk y H. Monen, 1984. Magmatic rock series and high-pressure metamorphism and constraints on the tectonic history of the Southern Caribbean. En: W. E. Bonini, R. B. Hargraves y R. Shagam (Eds.) *The Caribbean South America plate boundary and regional tectonics. Geol. Soc. America*, Memoir 162, p. 95-130.

Bellizzia, A., 1986, Sistema Montañoso del Caribe - una cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur. Mem. VI Congr. Geol. Venezolano, Caracas, 10: 6657-6835.

Bellizzia, A., N. Pimentel y R. Bajo, 1976. *Mapa geológico estructural de Venezuela*. Ediciones Foninves, Caracas, Escala 1:500.000.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Public. Esp. N° 4, p. 756.

Girard, D., 1981. Pétrologie de quelques séries spilitiques mésozoïques du domaine Caraïbe et des ensembles magmatiques de l'île de Tobago. Univ. de Bretagne Occidentale, Brest, *Tesis de doctorado de 3er. ciclo*, 229 p.

Girard, D., C. Beck, J. F. Stephan, R. Blanchet y R. C. Maury, 1982. Pétrologie, géochimie et signification géodynamique de quelques formations volcaniques crétacées péricaraïbes. *Bull. Soc. géol. France*, ser 7, 24(3): 535-544.

González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninves, Caracas, 1031 p.

González S., L. y X. Picard, 1971. San Juan de los Morros. *Ministerio de Energía y Minas*, Dirección de Geología, mapa geológico hoja 6745, escala 1:100.000.

González S., L. y X. Picard, 1972. Sedimentación y aloctonía en el frente de montañas de Guárico. Memoria VI Conferencia Geológica del Caribe, Margarita, p. 83-88.

Jarvis, H. A., 1966. Geología de la región río Pao - río Tiznados, estados Cojedes y Guárico, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8: 73-115.

Johnson, J. H., 1965. Three lower cretaceous algae new to the Americas. *Jour. Paleont.*, 39(4): 719-720.

Konigsmark, T. A. 1965 Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Lar, A. U., 1992. Etude géochimique de massifs basiques et ultrabasiques (Apa, Todasana, Tinaquillo) de la Chaîne Tertiaire Caraïbe du Venezuela: genese de magmas mantelliques et interaction manteau-croûte. Univerite Paul Sabatier, Toulouse, *tésis doctoral*, 232 p.

Loubet, M., B. Lambert, C. Martín y R. Maury, 1980. Estudio petroquímico y geoquímica de las rocas volcánicas del Grupo Villa de Cura y Tiara en el sistema montañoso del Caribe, Venezuela. *9a. Conf. Geol. Caribe*, República Dominicana, Resúmenes, p. 41-42.

Loubet, M., B. Montigny, B. Chachati, N. Duarte, B. Lambert, C. Martín y M. Thuizat, 1985. Geochemical and geochronological constraints on the geodynamical development of the Caribbean chain of Venezuela. En: A. Masce (Ed.), *Symposium Geodynamique des Caraïbes*, Edit. Technip, Paris, 1: 553-566.

Menéndez V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de la montañas occidentales del Caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-139.

Navarro, E., 1983. Geología y petrogénesis de las rocas metavolcánicas del Grupo de Villa de Cura. *Geos*, UCV, Caracas, (28): 170-317.

Navarro, E., 1985-a. Geoquímica de las lavas piroxénicas del Grupo de Villa de Cura. Mem. VI. Congr. Geol. Venezolano, 3: 1944-1964.

Navarro, E., 1985-b. Faja de Villa de Cura. ¿ Realmente un complejo de arco de islas alóctono ?. Mem. VI. Congr. Geol. Venezolano, 10: 6615-6637.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris, 1987. Revisión y redefinición de las formaciones: El Carmen, Santa Isabel, El Chino, El Caño, Escorzonera y Garrapata, Venezuela Norte Central. *Iras. Jornadas de Investigación en Ingeniería*, UCV, Caracas, Memorias, p. 64-70.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris, 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte - Central de Venezuela durante el Jurásico medio - Paleogeno.

Ostos, M., 1990. Evolución tectónica del margen sur-central del Caribe basados en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.

Ostos, M. y E. Navarro, 1986. Faja de Villa de Cura. ¿Realmente un com plejo de arco de isla alóctono?. Mem. *VI Congreso Geológico Venezolano*, Caracas, 10: 6615-6637.

Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región del estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Piburn, M. D., 1968. Metamorfismo y estructura del grupo Villa de Cura, norte de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 183-290.

Sagna, I., R. Montigny, F. Urbani y M. Loubet, 1988. K-Ar ages of igneous rocks from the Caribbean chain of Venezuela (Resumen). *Chemical Geology*, 70(1-2): 15.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416. Shagam, R. 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques - Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.

Urbani, F., A. Chirinos y M. Marquina, 1990. Geología del área de Guatopo - El Guapo. Estado Miranda y Guárico. Parte 1: Grupo Villa de Cura. *Revista de la Facultad de Ingeniería*, UCV, Caracas, 5(1): 96-124.

Urbani, F., 1991. Geología del área de Guatopo - El Guapo, estados Miranda y Guárico. Parte 2. Formación Las Hermanas y Complejo Apa. *Revista de la Facultad de Ingeniería*, UCV, Caracas, 6(1): 5-52.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bell, J. S., 1968-a. The Garrapata Formation of the Venezuelan Coast Ranges. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 11(7): 187-206.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.

Feo Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: Bol. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 2: 182. Reimpreso, 1951 en: *Petrol. Interam.*, 9(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 774-775.

Shagam, R. 1960. Geología de Aragua central (Venezuela). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. Esp. N° 3, 2: 574-675. Versión en inglés: Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 71(3): 249-302.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)